Infl_Prix_TGV =
GRAPH((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voiture))
(0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00, 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)
Infl_Prix_Voiture =
GRAPH(Prix_Voiture/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voiture))
(0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00, 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)
Prix_Avion = GRAPH(TIME)
(2002, 289), (2004, 289), (2006, 289), (2008, 289), (2010, 289), (2012, 289), (2014, 289), (2016, 289), (2018, 289), (2020, 289), (2022, 289)
Prix_Carburant = GRAPH(TIME)
(2002, 0.85), (2004, 0.85), (2006, 0.85), (2008, 0.85), (2010, 0.85), (2012, 0.85), (2014, 0.85), (2016, 0.85), (2018, 0.85), (2020, 0.85), (2022, 0.85)
Prix_TGV = GRAPH(TIME)
(2002, 105), (2004, 105), (2006, 105), (2008, 105), (2010, 105), (2012, 105), (2014, 105), (2016, 105), (2018, 105), (2020, 105), (2022, 105)

Services TGV
Services_Désirés(t) = Services_Désirés(t - dt) + (Var_ser_désirés) * dt
INIT Services_Désirés = TGV_en_service

INFLOWS:
Var_ser_désirés = TGV_en_service*Infl_rapport_O_d-Services_Désirés
Nombre_de_services__TGV_par_an = MIN(Nombre_TGV_Max,Services_désirés)*365
Nombre_TGV_Max = INT(TGV_en_service*Taux_de__disponibilité_TGV*Nb_Serv_Max_par_TGV)
Vitesse_Moyenne__TGV = 250
Infl_rapport_O_d = GRAPH(Rapport_OD)
(0.5, 1.00), (0.65, 1.00), (0.8, 1.00), (0.95, 1.00), (1.10, 1.00), (1.25, 0.98), (1.40, 0.915), (1.55, 0.815), (1.70, 0.72), (1.85, 0.64), (2.00, 0.595)
Nb_Serv_Max_par_TGV = GRAPH(Vitesse_Moyenne__TGV)
(200, 2.00), (220, 2.00), (240, 2.00), (260, 2.00), (280, 2.00), (300, 3.00), (320, 3.00), (340, 3.00), (360, 3.00), (380, 3.00), (400, 3.00)

Temps Transport
Distance_fer = 750
Temps_accès__attente_Avi = 1.3+1
Temps_Accès__et_attente_TGV = 1.17+0.34
Temps_Avion = 1.3+Temps_accès__attente_Avi
Temps_Tr_TGV = Distance_fer/Vitesse_Moyenne__TGV +Temps_Accès__et_attente_TGV+.15
Temps_Voiture = 1+Kilométrage/110
Infl_Temps_Avion = GRAPH(Temps_Avion/(MIN(Temps_Avion,Temps_Tr_TGV,Temps_Voiture)))
(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44, 0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)
Infl_Temps_TGV = GRAPH(Temps_Tr_TGV/(MIN(Temps_Avion,Temps_Tr_TGV,Temps_Voiture)))
(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44, 0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)
Infl_Temps_Voiture = GRAPH(Temps_Voiture/(MIN(Temps_Avion,Temps_Tr_TGV,Temps_Voiture)))
(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44, 0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)

Infl globale Voiture
Coef_conf_Voiture = .2
Coef_Fréq_Voiture = 1
Coef_prix_Voiture = .3
Coef_Temps_Voiture = .5
Infl__Globale_Voiture =
Coef_conf_Voiture*Infl_Confort_Voiture*Coef_prix_Voiture*Infl_Prix_Voiture*Infl_Temps_Voiture*Coef_Temps_Voiture*Coef_Fréq_Voiture*Infl_Freq_Voiture

Offre & transport
Attractivité_Avion = Offre_Avion/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
Attractivité_TGV = Offre_TGV/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
Attractivité_Voiture = Offre_voiture/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
Coef_V = .04
Demande_Avion_affaire = Attractivité_Avion*Demande_Affaire
Demande_TGV_Affaires = Demande_Affaire*Attractivité_TGV
Demande_Voiture_Affaire = Demande_Affaire*Attractivité_Voiture
Ecart_Offre__Demande_TGV = Prévision__Demande_TGV-Prev_Offre_TGV*.85
Offre_Avion = Infl__Globale_Avion*Place_offertes_avion
Offre_TGV = Infl__Globale_TGV*Places_Offertes_par_an
Offre_voiture = Infl__Globale_Voiture*Places_auto*Coef_V
Places_Offertes_par_an = Nombre_de_services__TGV_par_an*Nombre_de__places_par_TGV
Prévision__Demande_TGV = FORCST(Demande_TGV_Affaires,1,Durée_fabrication_TGV)
Prev_Offre_TGV = Places_Offertes_par_an
Rapport_OD = Places_Offertes_par_an/Demande_TGV_Affaires
Transport_TGV = MIN((Autres_Usagers_TGV+Demande_TGV_Affaires),Places_Offertes_par_an)
Tx_Remplissage = Transport_TGV/Places_Offertes_par_an
Autres_Usagers_TGV = GRAPH(TIME)
(2002, 1.2e+06), (2004, 1.2e+06), (2006, 1.2e+06), (2008, 1.2e+06), (2010, 1.2e+06), (2012, 1.2e+06), (2014, 1.2e+06), (2016, 1.2e+06), (2018, 1.2e+06), (2020, 1.2e+06), (2022, 1.2e+06)
Nombre_de__places_par_TGV = GRAPH(TIME)
(2002, 350), (2003, 350), (2004, 360), (2005, 381), (2006, 405), (2007, 424), (2008, 438), (2009, 450), (2010, 468), (2011, 482), (2012, 492), (2013, 506), (2014, 508), (2015, 515), (2016, 515), (2017, 515), (2018, 515), (2019, 515), (2020, 515), (2021, 515), (2022, 515)
Places_auto = GRAPH(TIME)
(2002, 1.5e+07), (2004, 1.5e+07), (2006, 1.5e+07), (2008, 1.5e+07), (2010, 1.5e+07), (2012, 1.5e+07), (2014, 1.5e+07), (2016, 1.5e+07), (2018, 1.5e+07), (2020, 1.5e+07), (2022, 1.5e+07)
Place_offertes_avion = GRAPH(TIME)
(2002, 3e+06), (2004, 3e+06), (2006, 3e+06), (2008, 3e+06), (2010, 3e+06), (2012, 3e+06), (2014, 3e+06), (2016, 3e+06), (2018, 3e+06), (2020, 3e+06), (2022, 3e+06)

Parts Marché Affaire
PM_avion = 100*Demande_Avion_affaire/Demande_Affaire
PM_Tgv = 100*Demande_TGV_Affaires/Demande_Affaire
PM_Voiture = 100*Demande_Voiture_Affaire/Demande_Affaire

Prix
Amortissement_VP = 20
Conso_Unitaire = 7.4
Kilométrage = 797
Péage_Global = 43.4
Prix_Voiture = Péage_Global+Amortissement_VP+Prix_Carburant*Conso_Unitaire*Kilométrage/100
Infl_Prix_Avion =
GRAPH((Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voiture))
(0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00, 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)

déclassement_TGV = TGV_en_service*Taux_Obsolescence_TGV
TGV_en__commande(t) = TGV_en__commande(t - dt) + (Commandes_TGV - Livraison_TGV) * dt
INIT TGV_en__commande = 6
TRANSIT TIME = varies
INFLOW LIMIT = ∞
CAPACITY = ∞

INFLOWS:
Commandes_TGV = INT(FORCST(déclassement_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)+Ecart_TGV)
OUTFLOWS:
Livraison_TGV = CONVEYOR OUTFLOW
TRANSIT TIME = Durée_fabrication_TGV
Durée_fabrication_TGV = 1
Ecart_TGV =
INT(2*Ecart_Offre__Demande_TGV/(Taux_de__disponibilité_TGV*Nombre_de__places_par_TGV*Nb_Serv_Max_par_TGV*365))/2
TGV_prévus = TGV_en__commande/Durée_fabrication_TGV+TGV_en_service-FORCST(déclassement_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)
Taux_de__disponibilité_TGV = GRAPH(TIME)
(2001, 0.8), (2003, 0.8), (2005, 0.8), (2007, 0.8), (2009, 0.8), (2011, 0.8), (2012, 0.8), (2014, 0.8), (2016, 0.8), (2018, 0.8), (2020, 0.8)
Taux_Obsolescence_TGV = GRAPH(Nombre_de_services__TGV_par_an)
(0.00, 0.002), (100, 0.009), (200, 0.014), (300, 0.016), (400, 0.021), (500, 0.027), (600, 0.034), (700, 0.045), (800, 0.056), (900, 0.066), (1000, 0.1)

Fréquences
Freq_TGV = Nombre_de_services__TGV_par_an/365
Freq_Voiture = 240
Freq_Avion = GRAPH(TIME)
(2002, 15.0), (2004, 15.0), (2006, 15.0), (2008, 15.0), (2010, 15.0), (2012, 15.0), (2014, 15.0), (2016, 15.0), (2018, 15.0), (2020, 15.0), (2022, 15.0)
Infl_Freq_Avion = GRAPH(Freq_Avion/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))
(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00), (0.8, 1.00), (0.9, 1.00), (1, 0.995)
Infl_Freq_TGV = GRAPH(Freq_TGV/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))
(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00), (0.8, 1.00), (0.9, 1.00), (1, 0.995)
Infl_Freq_Voiture = GRAPH(Freq_Voiture/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))
(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00), (0.8, 1.00), (0.9, 1.00), (1, 0.995)

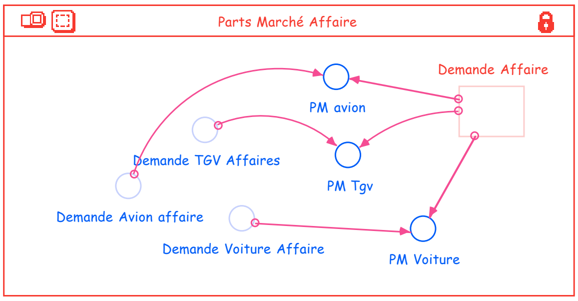
Infl globale Avion
Coef_conf_Avion = .2
Coef_Fréq_Avion = 1
Coef_prix_Avion = .3
Coef_Temps_Avion = .5
Infl__Globale_Avion =
Coef_conf_Avion*Infl_Confort_Avion*Coef_prix_Avion*Infl_Prix_Avion*Infl_Temps_Avion*Coef_Temps_Avion*Coef_Fréq_Avion*Infl_Freq_Avion

Infl globale TGV
Coef_conf_TGV = .2
Coef_Fréq_TGV = 1
Coef_prix_TGV = .3
Coef_Temps_TGV = .5
Infl__Globale_TGV =
Coef_conf_TGV*Infl_Confort_TGV*Coef_prix_TGV*Infl_Prix_TGV*Infl_Temps_TGV*Coef_Temps_TGV*Coef_Fréq_TGV*Infl_Freq_TGV

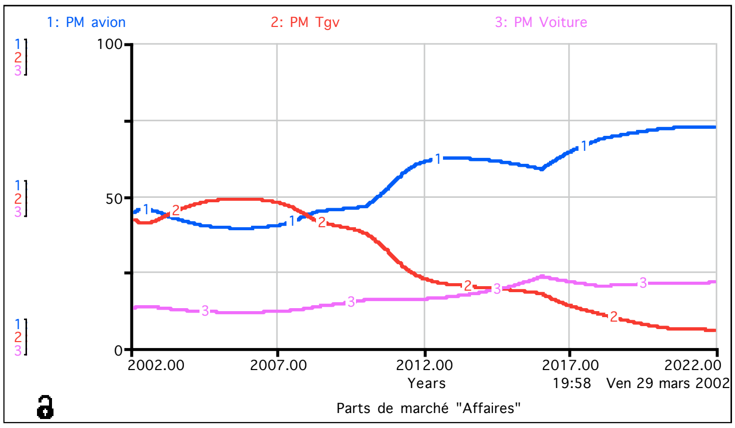
Infl_Attr = (DERIVN(Pib_Idf,1)+DERIVN(Pib_Sud,1))/(Pib_Idf+Pib_Sud)
Infl_Pop = DERIVN((Actifs_Voy*Actifs_Voy_2)^2,1)/((Actifs_Voy*Actifs_Voy_2)^2)
VarTemps__Transport =
DERIVN((Demande_TGV_Affaires*Temps_Tr_TGV+Temps_Avion*Demande_Avion_affaire+Temps_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_Voiture_Affaire+Demande_TGV_Affaires),1)/(Demande_TGV_Affaires*Temps_Tr_TGV+Temps_Avion*Demande_Avion_affaire+Temps_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_Voiture_Affaire+Demande_TGV_Affaires)
Var_Coût_Transport =
DERIVN(((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)*Demande_TGV_Affaires+(Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)*Demande_Avion_affaire+Prix_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_TGV_Affaires+Demande_Voiture_Affaire),1)/((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)*Demande_TGV_Affaires+(Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)*Demande_Avion_affaire+Prix_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_TGV_Affaires+Demande_Voiture_Affaire)
Actifs = GRAPH(TIME)
(2002, 5.5e+06), (2004, 5.5e+06), (2006, 5.5e+06), (2007, 5.5e+06), (2009, 5.5e+06), (2011, 5.5e+06), (2013, 5.5e+06), (2015, 5.5e+06), (2016, 5.5e+06), (2018, 5.5e+06), (2020, 5.5e+06)
Actifs_2 = GRAPH(TIME)
(2002, 1.9e+06), (2004, 1.9e+06), (2006, 1.9e+06), (2007, 1.9e+06), (2009, 1.9e+06), (2011, 1.9e+06), (2013, 1.9e+06), (2015, 1.9e+06), (2016, 1.9e+06), (2018, 1.9e+06), (2020, 1.9e+06)
Infl_Coût = GRAPH(DERIVN(Var_Coût_Transport,1)/Var_Coût_Transport)
(-0.1, 0.096), (-0.08, 0.053), (-0.06, 0.024), (-0.04, 0.012), (-0.02, 0.003), (6.94e-18, -0.002), (0.02, -0.01), (0.04, -0.018), (0.06, -0.032), (0.08, -0.061), (0.1, -0.099)
Infl_Sit_entr = GRAPH(Situation_Entreprises_Indice_confiance)
(-1.00, -0.04), (-0.8, -0.03), (-0.6, -0.021), (-0.4, -0.01), (-0.2, -0.001), (-5.55e-17, 0.006), (0.2, 0.017), (0.4, 0.024), (0.6, 0.034), (0.8, 0.043), (1.00, 0.053)
Infl_Temps = GRAPH(VarTemps__Transport)
(-0.2, 0.186), (-0.16, 0.102), (-0.12, 0.036), (-0.08, 0.01), (-0.04, 0.004), (1.39e-17, 0.00), (0.04, -0.008), (0.08, -0.028), (0.12, -0.052), (0.16, -0.094), (0.2, -0.2)
Pib_Idf = GRAPH(TIME)
(2002, 395), (2004, 395), (2006, 398), (2007, 400), (2009, 406), (2011, 414), (2013, 422), (2015, 424), (2016, 430), (2018, 438), (2020, 448)
Pib_Sud = GRAPH(TIME)
(2002, 96.0), (2004, 96.0), (2006, 96.0), (2007, 96.0), (2009, 96.0), (2011, 96.0), (2013, 96.0), (2015, 96.0), (2016, 96.0), (2018, 96.0), (2020, 96.0)
Situation_Entreprises_Indice_confiance = GRAPH(TIME)
(2002, 0.24), (2004, 0.24), (2006, 0.24), (2007, 0.24), (2009, 0.24), (2011, 0.24), (2013, 0.24), (2015, 0.24), (2016, 0.24), (2018, 0.24), (2020, 0.24)
Tx_Cadres_sup = GRAPH(TIME)
(2002, 0.24), (2004, 0.24), (2006, 0.24), (2007, 0.24), (2009, 0.24), (2011, 0.24), (2013, 0.24), (2015, 0.24), (2016, 0.24), (2018, 0.24), (2020, 0.24)
Tx_Cadres_sup_2 = GRAPH(TIME)
(2002, 0.12), (2004, 0.12), (2006, 0.12), (2007, 0.12), (2009, 0.12), (2011, 0.12), (2013, 0.12), (2015, 0.12), (2016, 0.12), (2018, 0.12), (2020, 0.12)
Tx_Chômage = GRAPH(TIME)
(2002, 0.083), (2004, 0.083), (2006, 0.083), (2007, 0.083), (2009, 0.083), (2011, 0.083), (2013, 0.083), (2015, 0.083), (2016, 0.083), (2018, 0.083), (2020, 0.083)
Tx_Chômage_2 = GRAPH(TIME)
(2002, 0.129), (2004, 0.129), (2006, 0.129), (2007, 0.129), (2009, 0.129), (2011, 0.129), (2013, 0.129), (2015, 0.129), (2016, 0.129), (2018, 0.129), (2020, 0.129)

Fabrication TGV
TGV_en_service(t) = TGV_en_service(t - dt) + (Livraison_TGV - déclassement_TGV) * dt
INIT TGV_en_service = 12

INFLOWS:
Livraison_TGV = CONVEYOR OUTFLOW
    TRANSIT TIME = Durée_fabrication_TGV
OUTFLOWS:



Parts de marché "Affaires"



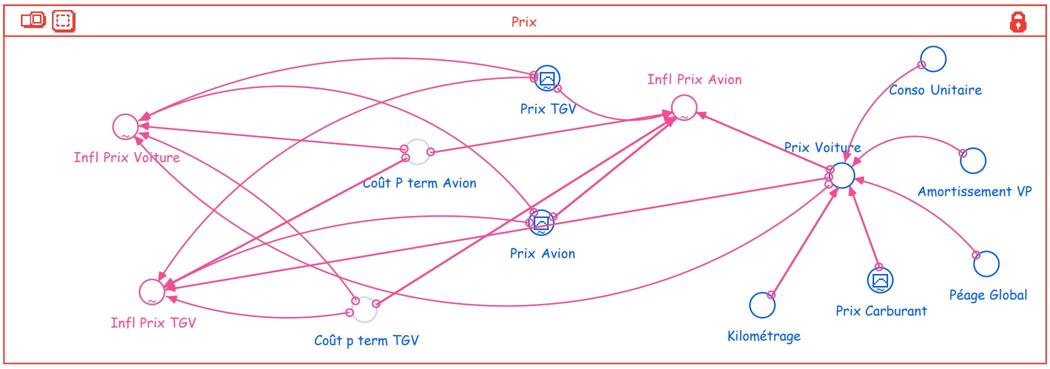
- 6 -

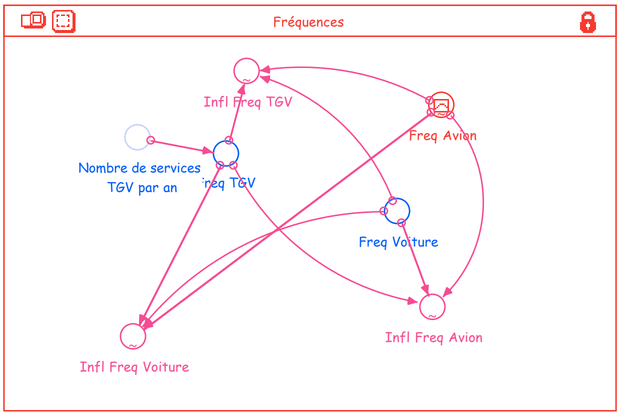
Equations

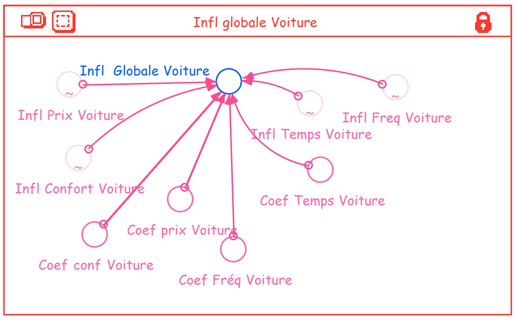
Confort
Confort_Avion = .75
Confort_TGV = 1
Confort_Voiture = .4
Infl_Confort_Avion = GRAPH(Confort_Avion/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))
(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)
Infl_Confort_TGV = GRAPH(Confort_TGV/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))
(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)
Infl_Confort_Voiture = GRAPH(Confort_Voiture/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))
(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Demande Affaires
Demande_Affaire(t) = Demande_Affaire(t - dt) + (Var_Dem_Affaires) * dt
INIT Demande_Affaire = 2400000

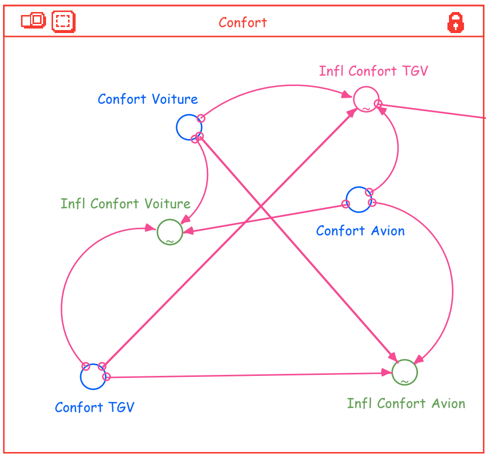
INFLOWS:
Var_Dem_Affaires = (Infl_Attr+Infl_Coût+Infl_Pop+Infl_Temps+Infl_Sit_entr)*Demande_Affaire
Actifs_Occupés = Actifs*(1-Tx_Chômage)
Actifs_Occupés_2 = Actifs_2*(1-Tx_Chômage_2)
Actifs_Voy = Actifs_Occupés*Tx_Cadres_sup
Actifs_Voy_2 = Actifs_Occupés_2*Tx_Cadres_sup_2
Coût_P_term_Avion = 40
Coût_p_term_TGV = 20

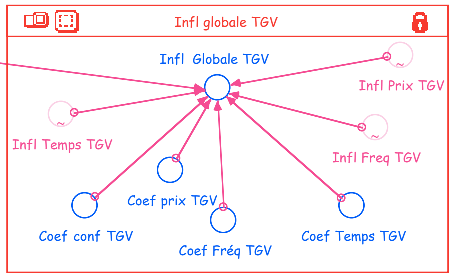

Prix
Infl Prix Voiture
Prix TGV
Infl Prix Avion
Conso Unitaire
Coût P term Avion
Prix Voiture
Amortissement VP
Prix Avion
Infl Prix TGV
Coût p term TGV
Kilométrage
Prix Carburant
Péage Global

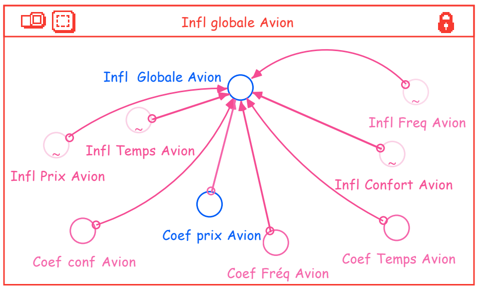

Fréquences
Infl Freq TGV
Freq Avion
Nombre de services
TGV par an
Freq Voiture
Infl Freq Avion
Infl Freq Voiture


Infl globale Voiture
Infl Globale Voiture
Infl Prix Voiture
Infl Freq Voiture
Infl Temps Voiture
Infl Confort Voiture
Coef Temps Voiture
Coef prix Voiture
Coef conf Voiture
Coef Fréq Voiture

- 4 -

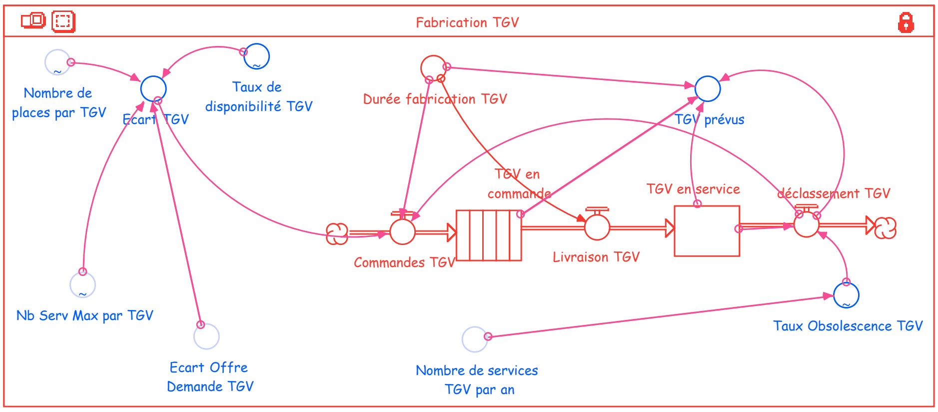

Confort
Infl Confort TGV
Confort Voiture
Infl Confort Voiture
Confort Avion
Confort TGV
Infl Confort Avion

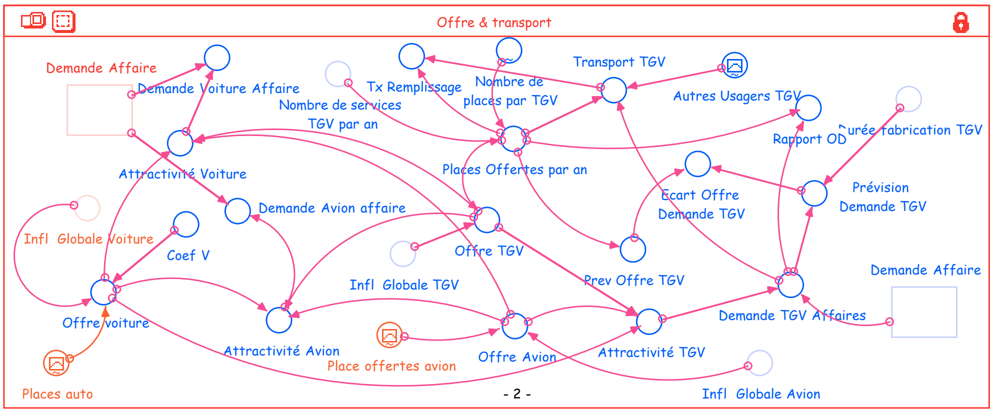

Infl globale TGV
Infl Globale TGV
Infl Prix TGV
Infl Temps TGV
Infl Freq TGV
Coef prix TGV
Coef conf TGV
Coef Temps TGV
Coef Fréq TGV

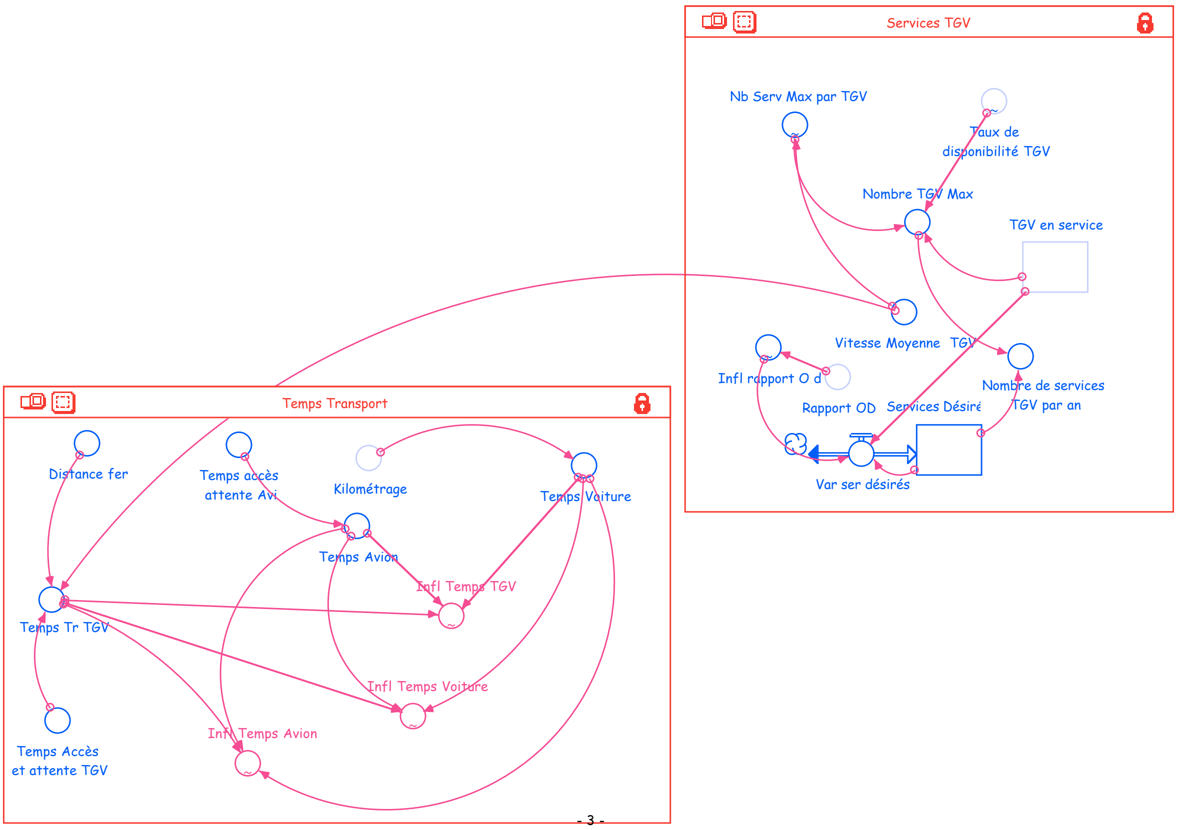

Infl globale Avion
Infl Globale Avion
Infl Freq Avion
Infl Temps Avion
Infl Prix Avion
Infl Confort Avion
Coef prix Avion
Coef conf Avion
Coef Temps Avion
Coef Fréq Avion

- 5 -

Diagrammes


Fabrication TGV
Nombre de places par TGV
Ecart TGV
Taux de disponibilité TGV
Durée fabrication TGV
TGV prévus
TGV en commande
TGV en service
déclassement TGV
Commandes TGV
Livraison TGV
Nb Serv Max par TGV
Ecart Offre Demande TGV
Nombre de services TGV par an
Taux Obsolescence TGV


Offre & transport
Demande Affaire
Demande Voiture Affaire
Tx Remplissage
Nombre de services TGV par an
Nombre de places par TGV
Transport TGV
Autres Usagers TGV
Rapport OD
˜urée fabrication TGV
Attractivité Voiture
Places Offertes par an
Ecart Offre Demande TGV
Prévision Demande TGV
Demande Avion affaire
Infl Globale Voiture
Coef V
Offre TGV
Prev Offre TGV
Demande Affaire
Infl Globale TGV
Offre voiture
Demande TGV Affaires
Attractivité Avion
Place offertes avion
Offre Avion
Attractivité TGV
Places auto
- 2 -
Infl Globale Avion


Services TGV
Nb Serv Max par TGV
Taux de disponibilité TGV
Nombre TGV Max
TGV en service
Vitesse Moyenne TGV
Infl rapport O d
Rapport OD
Services Désiré
Nombre de services TGV par an
Var ser désirés
Temps Transport
Distance fer
Temps accès attente Avi
Kilométrage
Temps Voiture
Temps Avion
Infl Temps TGV
Temps Tr TGV
Infl Temps Voiture
Infl Temps Avion
Temps Accès et attente TGV
- 3 -